Série4 - correction

Exercice 1 :

Écrire un Programme python qui permet d'afficher le jour de la semaine correspondant à un chiffre allant de 1 à 7, saisi au clavier.

Correction

```
x = int(input("Entrez un chiffre entre 1 et 7 : "))
match x:
    case 1:
        print("Lundi")
    case 2:
        print("Mardi")
    case 3:
        print("Mercredi")
    case 4:
        print("Jeudi")
    case 5:
        print("Vendredi")
    case 6:
        print("Samedi")
    case 7:
        print("Dimanche")
    case _:
        print("Erreur : le chiffre doit être entre 1 et 7.")
```

***

Exercice 2 :

Ecrire un Programme python qui demande l'âge d'un enfant. Ensuite, il l'informe de sa catégorie :

- Moins de 6 ans : "**Trop jeune**"
- 6 à 7 ans : "**Poussin**"
- 8 à 9 ans : "**Pupille**"
- 10 à 11 ans : "**Minime**"
- 12 à 16 : "**Cadet**"
- 16 ans et plus : "**Trop âgé**"

Correction1

```
age = int(input("Entrez l'âge de l'enfant : "))
match age:
    case age if age < 6:
        print("Trop jeune")
    case age if 6 <= age <= 7:
        print("Poussin")
    case age if 8 <= age <= 9:
        print("Pupille")
    case age if 10 <= age <= 11:
        print("Minime")
    case age if 12 <= age < 16:
        print("Cadet")
    case age if age >= 16:
        print("Trop âgé")
    case _:
        print("veuillez entrer un âge valide.")
```

***

Exercice 3 :

Écrire un Programme python qui permet de saisir deux entiers a et b, puis d'effectuer au **choix** une opération arithmétique parmi : addition, soustraction, multiplication ou division, et afficher le résultat.

Correction

```
x=float(input("Entrez le premier entier: "))
y=float(input("Entrez le second entier: "))
op= input("Choisissez une opération")
match op:
   case "+":
      print(f"{x} + {y} = {x+y}")
   case "-":
      print(f"{x} - {y} = {x-y}")
   case "*":
      print(f"{x} * {y} = {x*y}")
   case "/":
      if y==0:
         print("division impossible par 0")
      else:
         print(f"{x} / {y} = {x/y}")
   case _:
      print("opérateur non valide")
```

...

Exercice 4 :

Écrire un Programme python qui demande à l'utilisateur de saisir une couleur de feu de circulation (rouge, orange ou vert), puis affiche un message correspondant à l'action à effectuer.

- Rouge : "**Arrêtez-vous**"
- orange : "**Ralentissez**"
- Vert: "**Passez**"
- Autre cas : "**Couleur inconnue**"

Correction

```
c=input("taper la couleur du feu : ")
match c:
   case "Rouge":
      print("Arrêt")
   case "Orange":
      print("Ralentir")
   case "Vert":
      print("Passer")
   case _:
      print("Couleur inconnue")
```

***

Exercice :5

Ecrire un Programme python qui permet de saisir le numéro du mois puis afficher la saison correspondante

- Mois (12,1,2) : "**Hiver**"
- Mois (12,1,2) : "**Printemps**"
- Mois (12,1,2) : "**Hiver**"
- Mois (12,1,2) : "**Automne**"

Correction

```
N = int(input("Entrez le numéro du mois (1 à 12) : "))
match N:
   case 12 | 1 | 2:
      print("Hiver")
   case 3 | 4 | 5:
      print("Printemps")
   case 6 | 7 | 8:
      print("Été")
   case 9 | 10 | 11:
      print("Automne")
   case _:
      print("Erreur : le mois doit être entre 1 et 12.")
```

Exercice 6 :

Écrire un Programme python qui affiche le menu suivant :
***Calcul de la surface ***
Tapez votre choix (c pour cercle, r pour rectangle, t pour triangle) :
L'Programme python calcule ensuite la surface de l'objet selon le choix

Correction

```
from math import pi

print("*** Calcul de la surface ***")
x = input("Tapez votre choix (c pour cercle, r pour rectangle, t pour triangle) : ")
match x:
   case  "c" | "C":
      R = int(input("Tapez le rayon : "))
      s = pi * R * R
      print(f"La surface du cercle est {s:.2f} cm²")

   case "R" | "r":
      L = int(input("Tapez la longueur : "))
      l = int(input("Tapez la largeur : "))
      s = l * L
      print(f"La surface du rectangle est {s} cm² ")

   case "t" | "T":
      b = int(input("Tapez la base : "))
      h = int(input("Tapez la hauteur : "))
      s = (h * b) / 2
      print(f"La surface du triangle est {s} cm² ")

   case _:
      print("Erreur de saisie.")
```

***